

Començat el	dimarts, 19 abril 2022, 21:43
Estat	Acabat
Completat el	dimarts, 19 abril 2022, 22:25
Temps emprat	42 minuts 6 segons
Punts	4,67/5,00
Qualificació	9,33 sobre 10,00 (93%)

Pregunta 1

Correcte

Puntuació 1,00
sobre 1,00

🚩 Marca la pregunta

Cúal es la altura mínima de un árbol 18-ario con 376 hojas?

Resposta: ✓

La resposta correcta és: 3

Pregunta 2

Correcte

Puntuació 1,00
sobre 1,00

🚩 Marca la pregunta

Cuántas hojas tiene un árbol completo 15-ario con 34 vértices internos?

Resposta: ✓

La respuesta correcta és: 477

Pregunta 3

Correcte

Puntuació 1,00
sobre 1,00

🚩 Marca la pregunta

Sea T un árbol de orden 41, con un mínimo de 32 vértices de grado 1 y un mínimo de 7 vértices de grado 3. ¿Cuánto vale la suma de los grados de los otros dos vértices?

Resposta: ✓

La respuesta correcta és: 27

Pregunta 4

Correcte

Puntuació 1,00
sobre 1,00

🚩 Marca la pregunta

El grafo simétrico G representado por la tabla de pesos siguiente. La tabla muestra el peso de las aristas que hay de un punto al otro. Fijaos que la matriz es simétrica, por lo que el peso de ir de un punto x a otro punto y es el mismo que ir de y a x. Si una celda no contiene valor, quiere decir que no hay ninguna arista directa entre los dos vértices.

	A	B	C	D	E	F
A	0		2		10	41
B		0		40	31	19
C	2		0	30	29	3
D		40	30	0	48	49
E	10	31	29	48	0	5
F	41	19	3	49	5	0

1) Cual es el coste mínimo para conectar todos los vértices del grafo G? ✓

2) Indicad cuales son las aristas que conectan todos los vértices del grafo G con coste mínimo. Al introducir las aristas tenéis que tener presente lo siguiente:

- Introducid las aristas de menor a mayor coste.
- Identificad cada arista con sus dos vértices incidentes en orden alfabético.
- Introducid las distintas aristas separadas por comas y sin espacios en blanco.

Por ejemplo, si el árbol estuviera formado por dos aristas, la del vértice A al B de peso 3, y la del vértice E al C de peso 2, sería necesario introducir:

✓

3) Existe otro conjunto de aristas distinto al anterior que representen otro árbol generador minimal distinto al anterior? ✓

Pregunta 5

Parcialment correcte

Puntuació 0,67
sobre 1,00

🚩 Marca la pregunta

Determinad cuales de las siguientes afirmaciones son ciertas:

Trieu-ne una o més:

- ☐ Todo grafo 2-conexo es hamiltoniano.
- ☐ Si un grafo de orden n es euleriano y su complementario también, entonces n es par.
- ☒ Sea G el grafo bipartito completo $K_{11,15}$. El grafo complementario de G es hamiltoniano. ✗
- ☒ El grafo completo K_n sólo es euleriano si n es impar. ✓

La resposta correcta és: El grafo completo K_n sólo es euleriano si n es impar.